

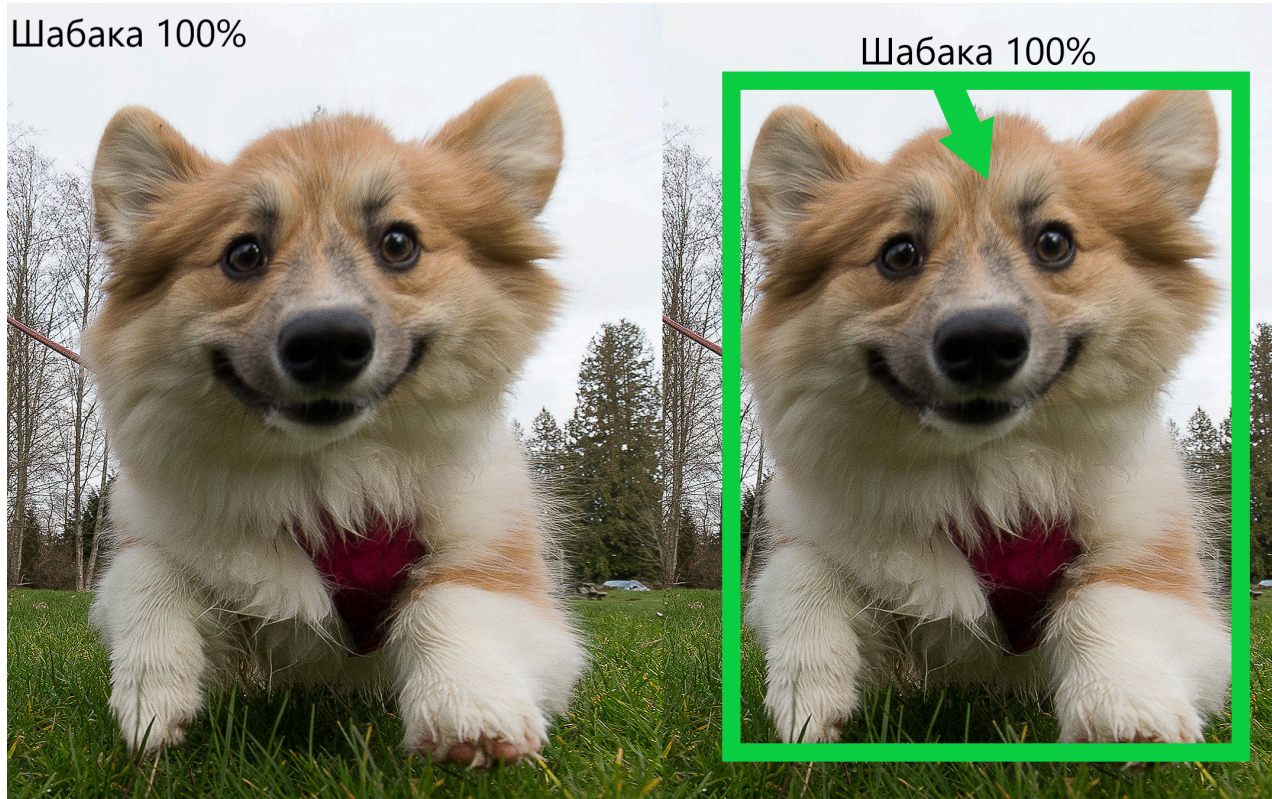
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ СЕГМЕНТАЦИЯ

Киселев А.В.



СЕГМЕНТАЦИЯ

Шабакa 100%



СЕГМЕНТАЦИЯ

- Семантическая
- Инстанционная
- Паноптическая

Сегментация



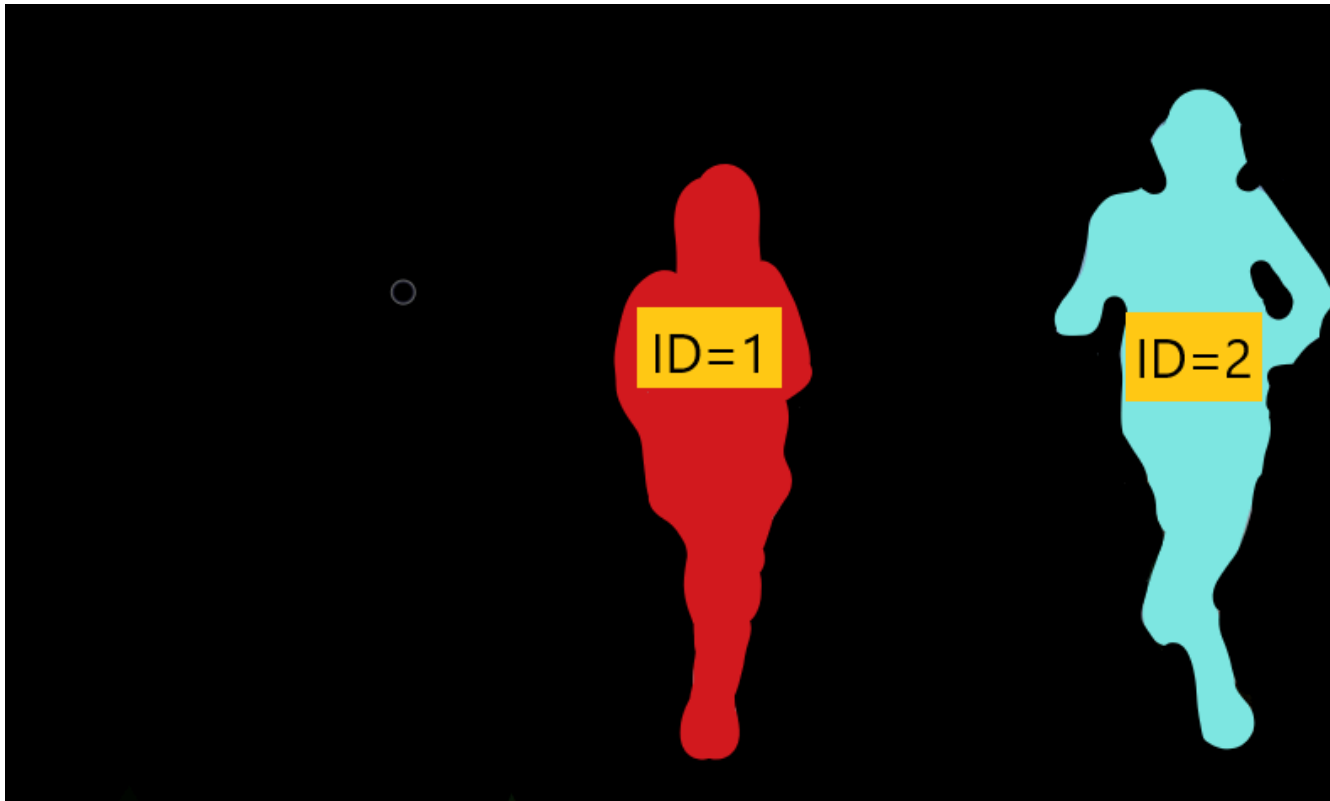
СЕМАНТИЧЕСКАЯ

Каждому пикселю присваивается метка, но нет различия между объектами



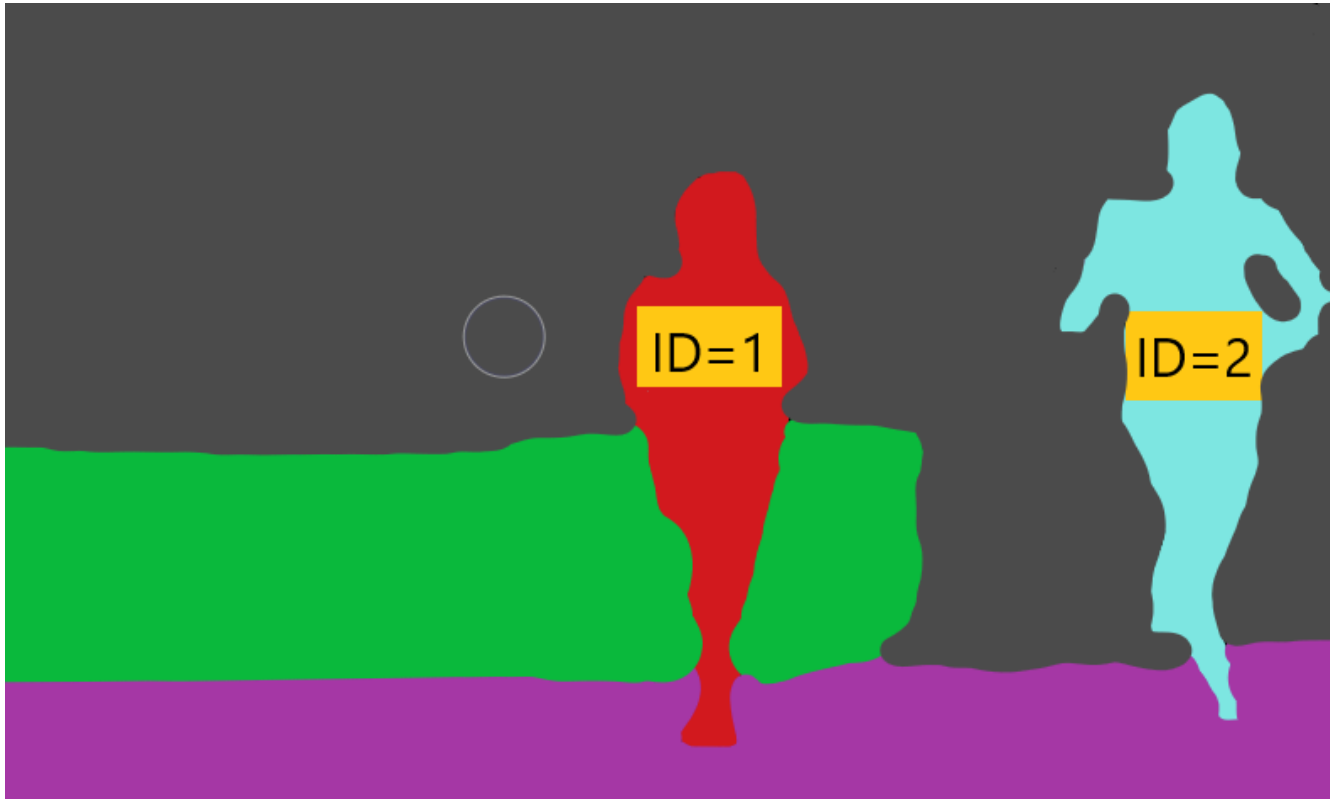
ИНСТАНЦИОННАЯ

Уникальная метка для каждого объекта



ПАНОПТИЧЕСКАЯ

Комбинация подходов - и метка и класс для
каждого пикселя



АРХИТЕКТУРЫ

SAM 3 - Segment Anything Model 3

Семантическая

Инстанционная

Паноптическая

U-Net, DeepLab,
nnU-Net, YOLO

Mask R-CNN,
YOLACT++, YOLO

Mask2Former
UPNet



ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ

BCEWithLogitsLoss - выделение фон/объект

CrossEntropyLoss - мультиклассовая сегментации

DiceLoss, JaccardLoss, TverskyLoss, FocalLoss, LovaszLoss, MCC Loss - loss-функции с конкретными акцентами(ложные срабатывания/пропуски, дисбаланс классов, фон и т.п)



DICE LOSS

$$DiceLoss = 1 - \frac{2 \cdot \sum p_i g_i + \epsilon}{\sum p_i + \sum g_i + \epsilon}$$

p_i, g_i - предсказание и ground truth

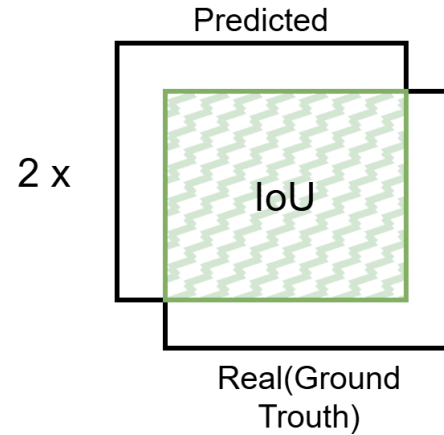
- Устойчива к дисбалансу
- Пространственное перекрытие
- Стабильные градиенты

DICE LOSS

- Не работает на пустых ground truth
- Не учитывает контуры
- Модель может быть уверенной, но неточной



DICE LOSS



Dice Loss =

$$\frac{2 \times \text{IoU}}{\text{Predicted} + \text{Real (Ground Truth)}}$$

МОДИФИКАЦИИ DICE LOSS

Название	Модификация
Tversky Loss	$\alpha \cdot FP + \beta \cdot FN$
Focal Dice	$(1 - Dice)^\gamma$
Wasserstein Dice	Семантическое расстояние между классами
DSC++	Штраф за сверх-уверенные ошибки

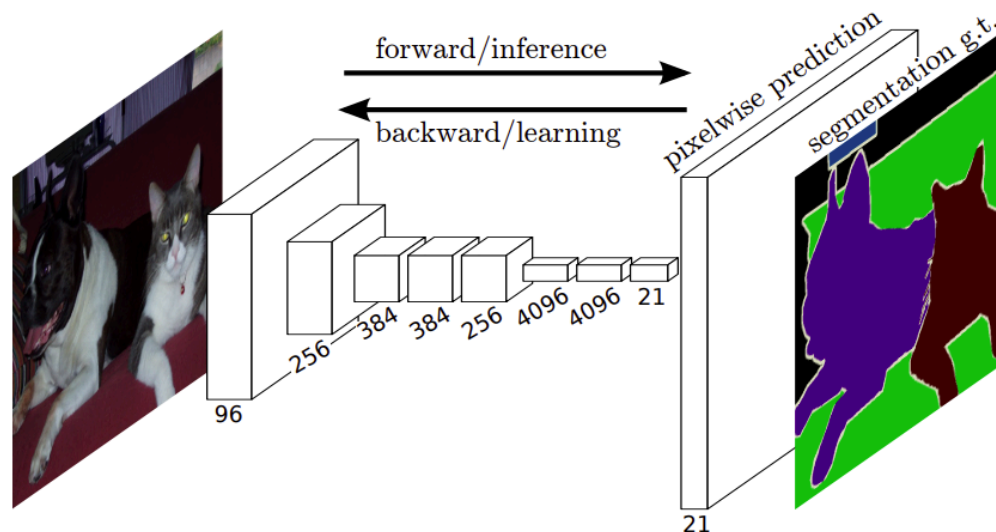


АРХИТЕКТУРЫ

- FCN
- DeepLab
- U-Net



FULLY CONVOLUTIONAL NETWORK



Backbone(ResNet) + 1x1 Conv + Upsampling + Skip-connections

База

The diagram illustrates the proposed multi-scale feature fusion network architecture, divided into an Encoder and a Decoder.

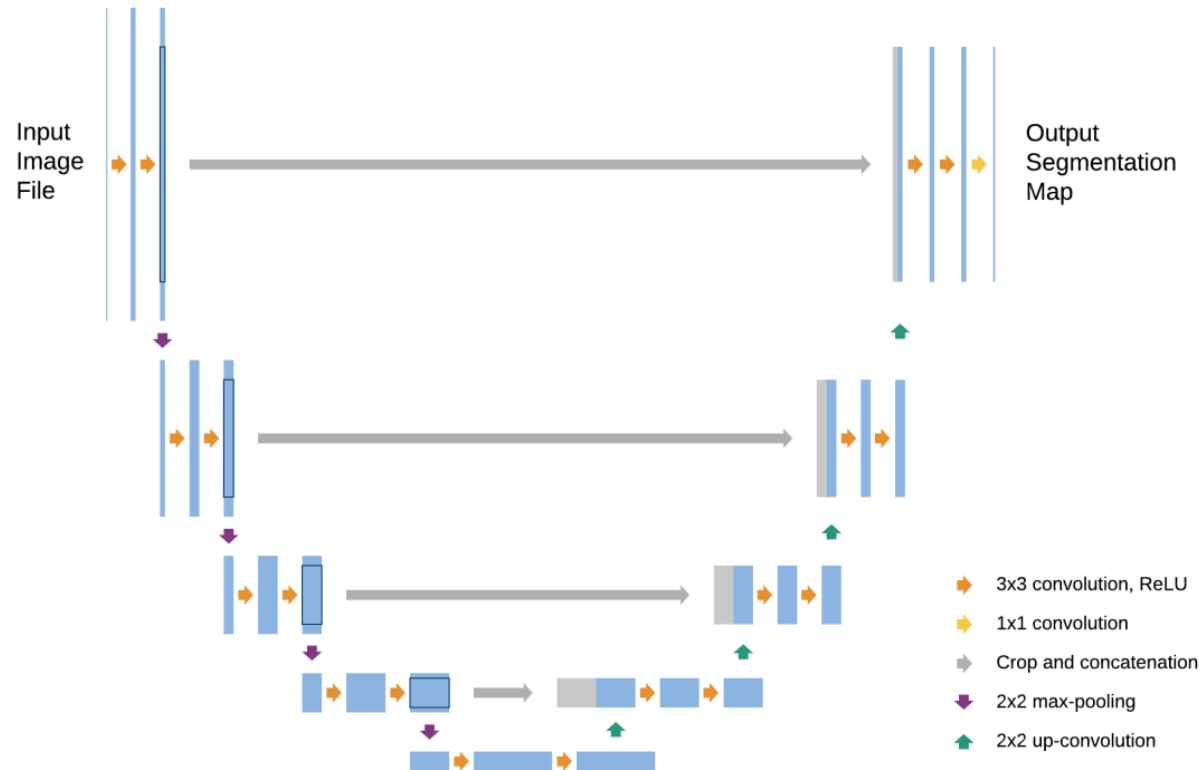
Encoder: The input image is processed by a DCNN (Deep Convolutional Neural Network) block containing Atrous Convolution (Atrous Conv) layers. The output of the DCNN is fed into a series of parallel processing blocks:

- 1×1 Conv
- 1×1 Conv rate 6
- 3×3 Conv rate 12
- 3×3 Conv rate 18
- Image Pooling

The outputs of these blocks are combined (represented by a stack of colored blocks) and then passed through a final 1×1 Conv layer to produce the high-level feature map.

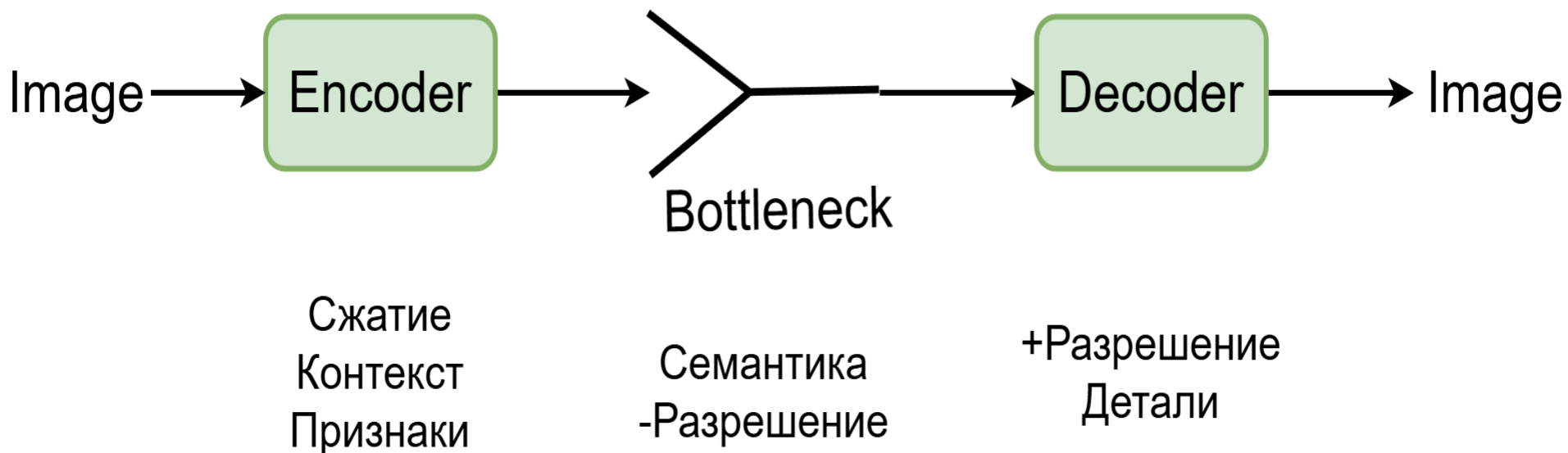
Decoder: The high-level feature map is upsampled by 4 (Upsample by 4) and then concatenated (Concat) with the Low-Level Features (output from the DCNN's Atrous Conv layer). This concatenated feature map is then processed by a 3×3 Conv layer and finally upsampled by 4 (Upsample by 4) to produce the output feature map.

U-NET



Encoder + Decoder + Skip-connections

ENCODER И DECODER



ENCODER

Преобразовать изображение в компактное семантическое представление

- Границы, текстуры, цвета
- Паттерны, части объектов
- Семантика, контекст, категории объектов

Conv x 3 -> Resnet -> Conv x 2

DECODER

Преобразовывает компактное сментическое представление в изображение

- Transpose Convolution
- Интерполяция
- Skip-connections



ЛАТЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО



ЛАТЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Внутреннее, многомерное представление данных, которое формируется моделью в процессе обучения



ЛАТЕНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Внутреннее, многомерное представление данных, которое формируется моделью в процессе обучения

Фотография с текстом -> (текст: "decoder", шрифт: "мелкий", фон: "светлый", "буквы": "красные")



ЗАДАНИЕ

На основе Encoder-Decoder разработать архиватор и деархиватор для изображения размером 256 на 256 со случайным текстом



ЗАДАНИЕ

Разработать модель U-Net

